

000 73424
000 77320
00133723

PRÁCTICA 1 EVALUADA
PROGRAMACIÓN DE ARTEFACTOS
DEPTO. ELECTRÓNICA E INFORMÁTICA
ING. GABRIELA REYNOSA
CICLO 02/2026



Universidad Centroamericana
José Simeón Cañas

GUÍA 1: “Elementos básicos de electrónica”

Objetivo: Conocer las características y funcionalidades de los elementos electrónicos más comunes y el uso básico del multímetro para poder comprobar los valores de diferentes elementos tales como: Resistencia, Potenciómetro, Diodo, Diodo LED, Transistores y el uso de la Breadboard.

Introducción

Teniendo en cuenta toda la información que se ha brindado durante las clases teóricas sobre el funcionamiento de los dispositivos electrónicos básicos, la construcción de circuitos, dicha información será de gran utilidad para el desarrollo de la guía.

La placa de pruebas o Breadboard es el dispositivo en el que vamos a montar todos los elementos necesarios para crear nuestros circuitos, por lo tanto, no debemos de olvidar cómo está compuesta internamente, los bloques más externos sirven para conectar la alimentación e internamente están conectados de manera horizontal mientras que en los bloques más internos, que es donde colocamos los elementos, internamente están unidos de forma vertical, tal como se muestra en la figura 1, que se muestra a continuación.

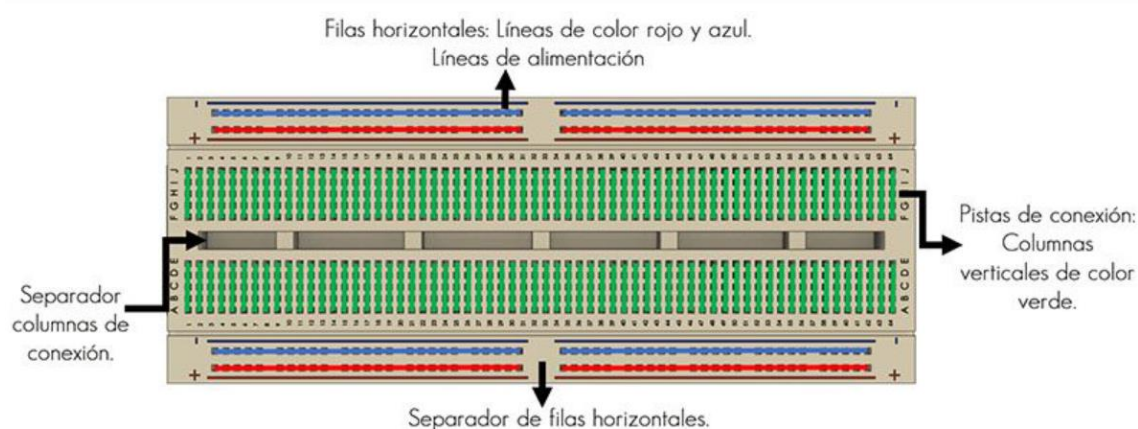


Figura 1. Diagrama de conexiones internas de la Breadboard.

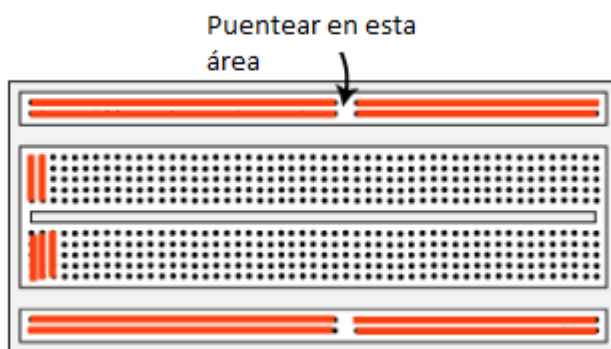
Instrucciones para el desarrollo de la práctica.

1. Haciendo uso de cables de Arduino macho/macho mida continuidad en las conexiones verticales y horizontales de la Breadboard. Ajuste la escala del multímetro según la figura 2.



Figura 2. Escala del multímetro para medir continuidad

Tome en cuenta que en algunas Breadboard deberá puentear las filas horizontales para obtener continuidad de extremo a extremo.



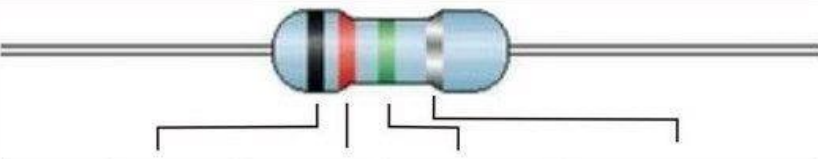
Escriba qué valor obtuvo al medir continuidad: 0.03

2. Para el ejercicio propuesto a continuación:

Use el multímetro para medir el voltaje de 3 tipos de baterías y anote el voltaje de la etiqueta de la batería y el voltaje medido. Recuerde usar la escala Voltaje de Corriente Directa (DC)

Tipo de Batería	Voltaje de etiqueta	Voltaje medido
batería pequeña	1.5 v	1.467 v
batería rectangular	9.0 v	8.31 v
batería ups	12.0v	2.994 v

3. Llene la tabla midiendo el valor de 3 resistencias, use la escala de Ohm.



Color	1ra. Banda	2da. Banda	3ra. Banda Multiplicador	Tolerancia %
Negro	0	0	x1	
Cafe	1	1	x10	
Rojo	2	2	x100	2%
Naranja	3	3	x1000	
Amarillo	4	4	x10000	
Verde	5	5	x100000	
Azul	6	6	x1000000	
Violeta	7	7	x10000000	
Gris	8	8	x100000000	
Blanco	9	9	x1000000000	
Circuitos Básicos				Dorado 5%
				Plata 10%

Figura 3. Código de colores para resistencias

Nota: Utilice la Breadboard para realizar las mediciones de la resistencia debido a que si sujeta con las manos ambas terminales de la resistencia mientras mide puede obtener valores erróneos. Las resistencias no tienen polaridad.

Valor Teórico	Valor medido
[4845, 5355]	5.05 K Ω
[4845, 5355]	5.13 K Ω
[264.6, 275.4]	267.9 Ω

3. Realice las mediciones en un potenciómetro de 5K Ohm variando la escala en sentido horario y antihorario, luego anote los valores de los pines en la siguiente tabla cuando está en ambos topes.

Terminales del potenciómetro	Valores medidos (tope horario/tope antihorario)	
	A	H
1 y 2	4.5 Ω	5.45 K Ω
2 y 3	5.42 K Ω	4.1 Ω
1 y 3	5.42 K Ω	5.44 K Ω

4. Identifique el Ánodo (positivo) y el cátodo (negativo) de 3 Diodos LED, luego realice la prueba de funcionamiento con el multímetro de 3 colores de LED distintos, use la escala de Diodo.

Nota: Si el Diodo LED no marca ningún valor se considera que el elemento está dañado.

Color del LED	Valor en el multímetro	Voltaje de funcionamiento
Amarillo	1.74 V	2.10 – 2.18 V
Verde	1.763 V	1.9 – 4.0 V
Roxo	1.696 V	1.63 – 2.03 V

5. Realice las mediciones de 2 Diodos y compruebe que las mediciones solo se pueden obtener conectando el Ánodo con la punta positiva y el Cátodo con la punta negativa del multímetro.

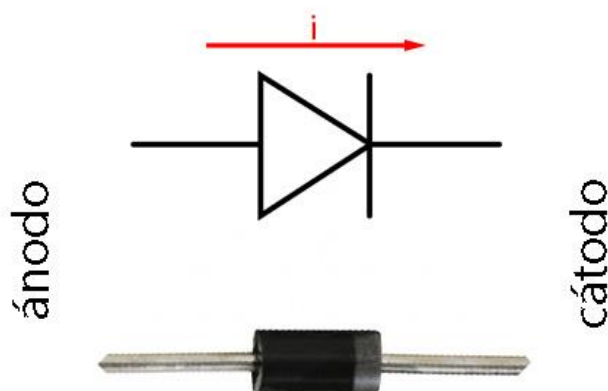


Figura 4. Símbolo del diodo

Explique brevemente, ¿Qué pasa si hace mediciones de Diodos invirtiendo las polaridades de las puntas del multímetro?

no hay energía da un valor de cero

Explique, ¿Cómo se considera un Diodo del cual se obtiene medición en diferentes polaridades de medición?

Corto circuito o dañado

6. Realice las mediciones de un transistor 2N2222A tipo NPN.

Recordando que un transistor es similar a dos diodos y este cuenta con dos uniones: una entre base a emisor y otra entre base a colector. De la base al emisor forman uno de los diodos, mientras que de la base al colector forman el otro. Tal como se muestra en la figura 5.

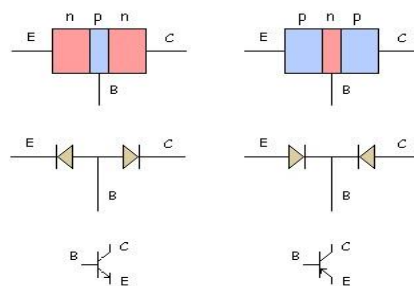


Figura 5. Diagrama de un Diodo

PRUEBA #1 – Base a Emisor (NPN).

Con las puntas de prueba del multímetro, colocamos el positivo a la base (B) y el negativo al emisor (E).



Anote el valor que obtuvo: 0.658

PRUEBA #2 – Base a Colector (NPN)

Con las puntas de prueba del multímetro, colocamos el positivo a la base (B) y el negativo al colector (C).



Anote el valor que obtuvo: 0.668

7. Formato de entrega:

- **Durante el laboratorio:** Complete las tablas y conteste las preguntas de los numerales del 1 al 6. Realice anotaciones y observaciones importantes.

8. Fecha y hora de Entrega: 4 días después de la práctica hasta las 11:59 pm.**Criterios de Evaluación**

Criterios	%	Ponderación	Observaciones
Asistencia y puntualidad	10		
Respetó las indicaciones para realizar mediciones	10		
Correcta manipulación de los componentes electrónicos	10		
Completó correctamente las tablas	30		
Respondió correctamente las preguntas	30		
Entregó todo en el tiempo establecido	10		
Total	100%		

<https://www.monografias.com/trabajos107/componentes-basicos-electronica/componentes-basicos-electronica>